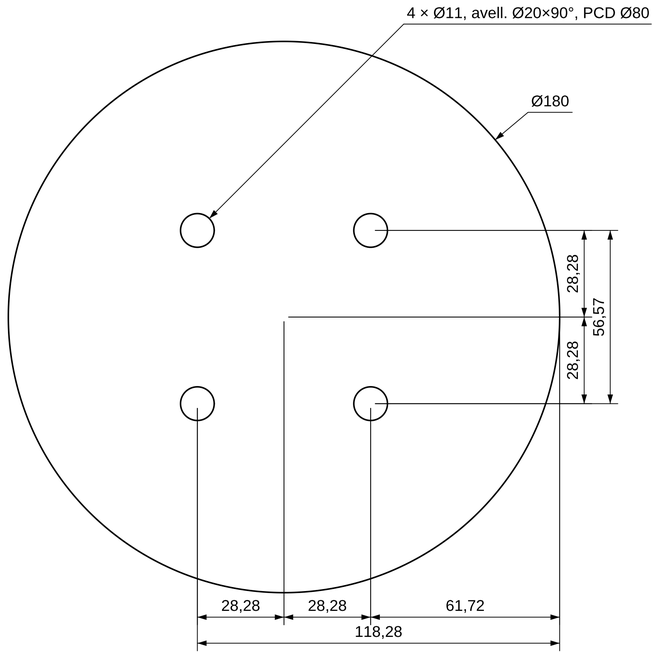
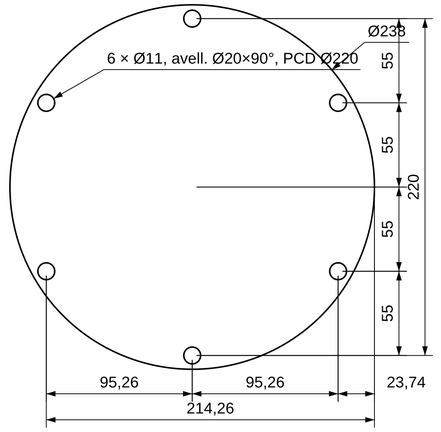
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



PIV-003-C — TAPA RETENEDORA: PLANTA

ESC 1:1



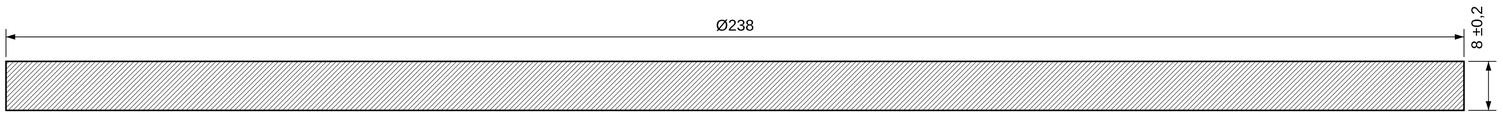
PIV-004-C — TAPA DE INSPECCIÓN: PLANTA

ESC 1:2



PIV-003-C — CORTE A-A

ESC 2:1



PIV-004-C — CORTE A-A

ESC 2:1

COORDENADAS DE LOS AGUJEROS (origen: eje del pivote; PROPUESTA S15)

Pieza	N°	x [mm]	y [mm]	Ángulo	Agujero
PIV-003-C	1	28,28	28,28	45°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-003-C	2	-28,28	28,28	135°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-003-C	3	-28,28	-28,28	225°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-003-C	4	28,28	-28,28	315°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	1	95,26	55	30°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	2	0	110	90°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	3	-95,26	55	150°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	4	-95,26	-55	210°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	5	-0	-110	270°	Ø11 + avell. Ø20 90°
PIV-004-C	6	95,26	-55	330°	Ø11 + avell. Ø20 90°

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Tapa retenedora Ø180 × 8: fijada con 4 × M10×25 ISO 10642 10.9 (avellanado 90° Ø20) a los agujeros M10-6H prof. 20 del extremo del pivote (PIV-001); Ra 3,2; oxicorte/plasma y agujeros en taladro radial.
2. Tapa de inspección Ø238 × 8 (apoyo en rebaje de la plancha superior MES-001), 6 × M10 avellanados a los agujeros M10-6H prof. 10 del fondo del rebaje; sin función estructural.
3. El patrón de agujeros es una PROPUESTA del dibujante (S15), geométricamente compatible con el pivote y la plancha superior; confirmar.
4. Material de las tapas: ASTM A572 Gr.50 (Fy del cálculo), certificado 3.1.
5. Tornillos: torque propuesto en GEN-008; marca/modelo por catálogo (GEN-008).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⌖ | Ø0,2 | A — Patrón de agujeros respecto del eje de la tapa

⏥ | 0,10 — Planitud de la cara de apoyo

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

GENERALES (cont.)

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
25	PIV-003-C	Disco Ø180×8 + 4 × M10×25 ISO 10642 10.9	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø185×10	1,6	1,6		PIV-003-C
26	PIV-004-C	Disco Ø238×8 + 6 × M10 avellanados	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1	Disco Ø243×10	2,8	2,8		PIV-003-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**4,3**		

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Acero-acero con grasa grafitada (sin interfaz alternativa)

TÍTULO
PIVOTE: TAPAS RETENEDORA (PIV-003) E INSPECCIÓN (PIV-004)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa)	1,6 + 2,8 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN E
2:1 / 1:1 / 1:2	07-11-2026	A1 (841×594)	

PLANO N°	LÁMINA	REV.
TT300C-PIV-003-C	29 de 43	C